



EXPO. SÓTANO 3D

Manual de Usuario

Descripción breve

Guía de controles e interacción con el entorno virtual

Proyecto Final

Lab. CGIhc

Ramírez Camarillo Angel Yahir - 319312764

11/05/2026

Tabla de contenido

1. Introducción	2
1.1 ¿Qué contiene el entorno?	2
2. Requisitos para ejecutar	2
3. Controles de cámara y navegación	2
4. Animaciones interactivas.....	3
6. Resumen rápido de controles	4
7. Solución de problemas frecuentes	4
La ventana no abre o muestra error al iniciar.....	4
La animación del carro no reinicia correctamente.....	5
Las rejas no responden	5
El entorno se ve oscuro o sin texturas.....	5
El mouse no gira la cámara	5

1. Introducción

Este manual describe cómo interactuar con Sótano 3D, una simulación tridimensional en tiempo real del sótano del Edificio A de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El entorno fue desarrollado en C++ con OpenGL y permite explorar libremente el espacio, observar animaciones de los objetos y activar eventos interactivos usando el teclado y el mouse.

No se requieren conocimientos técnicos previos. Basta con ejecutar el programa y usar los controles que se describen en este documento.

1.1 ¿Qué contiene el entorno?

Al iniciar, el usuario se encontrará dentro del sótano recreado virtualmente. En el interior podrá encontrar:

- Dos botargas Pikachu con animaciones coreografiadas (baile Rat Dance y Scuba Cat).
- Un carro que realiza un recorrido completo de estacionamiento en reversa.
- Un tren rojo de exhibición.
- Módulos de stands con mesas y sillas plegables.
- Rejas corredizas en la entrada.
- Dos personajes humanos con animaciones de caminata y saludo.
- Iluminación híbrida con luz direccional y ocho lámparas puntuales de techo.

2. Requisitos para ejecutar

El programa es una aplicación de escritorio para Windows. No requiere instalación adicional una vez que el ejecutable está compilado.

Componente	Especificación mínima recomendada
Procesador	Intel Core i5-10500H @ 2.5 GHz o equivalente
Memoria RAM	16 GB
Tarjeta gráfica	NVIDIA RTX 3060 o equivalente con soporte OpenGL 3.3+
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits)
Resolución de ventana	800 × 600 px (tamaño fijo de la ventana)

Para ejecutar el simulador, abrir el archivo **Sotano3D.exe** (o bien compilar y ejecutar el proyecto desde Visual Studio). La ventana titulada *"Sotano edificio A"* aparecerá automáticamente y la cámara se posicionará dentro del sótano.

3. Controles de cámara y navegación

La cámara funciona en modo primera persona (First Person). El usuario puede desplazarse por el sótano y rotar la vista libremente usando el teclado y el mouse.

Tecla	Acción	Equivalente
W / ↑	Avanzar hacia donde mira la cámara	Tecla de flecha arriba
S / ↓	Retroceder	Tecla de flecha abajo
A / ←	Desplazarse hacia la izquierda	Tecla de flecha izquierda
D / →	Desplazarse hacia la derecha	Tecla de flecha derecha
Mouse	Rotar la cámara (mirar alrededor)	Mover el cursor sobre la ventana
ESC	Cerrar el programa	—

Consejo: Para una navegación más fluida, mantén presionada la tecla de movimiento mientras mueves el mouse para girar al caminar, igual que en un videojuego en primera persona.

4. Animaciones interactivas

Las animaciones son el elemento central de la experiencia. Cada una se controla con una sola tecla que actúa como interruptor (presionar una vez activa, presionar de nuevo detiene o reinicia).

Tecla	Objeto animado	Descripción de la animación
V	Carro	Inicia el recorrido de estacionamiento completo: avance recto, reversa con quiebre de volante, diagonal y acomodo final en el cajón.
L	Silla plegable	Alternar entre abrir y cerrar la silla de la mesa de exhibición principal.
O	Mesa plegable	Alternar entre abrir y cerrar la mesa de exhibición principal.
P	Rejas de entrada	Desliza las dos rejas corredizas. Si están cerradas, las abre; si están abiertas, las cierra.
B	Pikachu (Rat Dance)	Activa o detiene la coreografía Rat Dance de la botarga Pikachu dorada (lado derecho del sótano).
B	Pikachu (Scuba Cat)	La misma tecla B activa también la animación Scuba Cat de la segunda botarga Pikachu (lado izquierdo).

C	Persona caminando	Inicia el recorrido de caminata de la primera figura humana desde su posición de inicio hasta el extremo del sótano.
X	Persona con saludo	Inicia la secuencia completa del segundo personaje: giro de orientación, caminata en L y saludo final con el brazo izquierdo.

Importante — Carro: Al presionar **V**, el carro regresa automáticamente a su posición de inicio y recorre la trayectoria completa hasta estacionarse. No es necesario reposicionarlo manualmente.

Importante — Persona con saludo (X): Esta animación tiene una secuencia fija de cinco fases (giro → caminata → giro → caminata → saludo) y termina automáticamente. Presionar **X** de nuevo reinicia la secuencia desde el principio.

6. Resumen rápido de controles

La siguiente tabla reúne todos los controles del programa en una sola vista para referencia rápida.

Tecla	Función	Categoría
W / S / A / D	Mover la cámara	Navegación
↑ / ↓ / ← / →	Mover la cámara (alternativo)	Navegación
Mouse	Rotar la vista	Navegación
ESC	Salir del programa	Sistema
V	Animación del carro	Animación
L	Abrir / cerrar silla	Animación
O	Abrir / cerrar mesa	Animación
P	Abrir / cerrar rejas	Animación
B	Baile Pikachu (ambas botargas)	Animación
C	Caminata — personaje 1	Animación
X	Caminata y saludo — personaje 2	Animación

7. Solución de problemas frecuentes

La ventana no abre o muestra error al iniciar

- Verificar que la tarjeta gráfica soporte OpenGL 3.3 o superior (actualizar drivers si es necesario).

-
- Ejecutar el programa como administrador si hay restricciones de permisos.
 - Asegurarse de que las DLLs de GLFW, GLEW y Assimp estén en la misma carpeta que el ejecutable.

La animación del carro no reinicia correctamente

- Presionar V una sola vez para activar. Si el carro quedó a mitad del recorrido, presionar V de nuevo para reiniciarlo desde su posición inicial.

Las rejas no responden

- La tecla P tiene un bloqueo anti-rebote. Soltar la tecla completamente y volver a presionarla una sola vez.

El entorno se ve oscuro o sin texturas

- Verificar que la carpeta Models/ y Shader/ estén presentes junto al ejecutable, ya que el programa las lee al iniciar.

El mouse no gira la cámara

- Hacer clic dentro de la ventana del programa para que capture el foco del cursor y comience a registrar el movimiento del mouse.